

[최종 설계서] 크린케어(Clean Care) 통합 스마트 관리 시스템 V1.0

본 설계서는 현장 작업의 디지털 증빙과 사무 행정 자동화를 통합하여 크린케어의 업무 능력을 극대화하기 위한 시스템 구축 지침을 담고 있습니다.

1. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

최상의 성능과 안정성을 위해 클라우드 네이티브 환경과 하이브리드 부하 분산 구조를 채택합니다.

구분	기술 스택 / 아키텍처	핵심 역할
Cloud Infra	Google Cloud Platform (Cloud Run, Firestore, Storage)	실시간 동기화, 오토 스케일링, 무중단 배포
Mobile App	Flutter (Dart), Isar Database (Local)	AR 도면 생성, 오프라인 퍼스트 촬영, 모바일 팩스
PC Web	React (Next.js), Tailwind CSS	예외 중심 통합 관제, 행정/회계 업무 자동화
External API	카카오내비, OpenWeatherMap, 국세청 API	길 안내, 날씨 정보, 세금계산서 연동

2. 핵심 기능 상세 설계 (Core Features)

2.1 AR 기반 현장 관리 (Mobile)

- 동영상 도면 스캔: LiDAR 및 Depth API를 활용하여 카메라 스캔만으로 실시간 2D 평면도 생성.
- AR 촬영 마커: 공간 내 촬영 위치(핀)를 직접 지정하며, 학교(전/중/후) 및 LH(전/후) 모드별 촬영 강제.
- AI 사진 검증: '전' 사진의 데이터를 오버레이(Ghosting)하여 '후' 사진 촬영 시 픽셀 단위 구도 일치 확인(15% 오차 시 재촬영 유도).
- 오프라인 작업: 통신 음영 지역에서 로컬 DB에 데이터 선저장 후 네트워크 연결 시 백그라운드 자동 동기화.

2.2 통합 관제 및 행정 자동화 (PC)

- 예외 중심(**Exception-First**) 대시보드: 지각, AI 반려 등 즉각 조치가 필요한 이슈 현장을 최상단에 배치하여 관리 집중도 향상.
- 원스톱 보고서 생성: 현장 사진과 도면 정보를 학교/LH 전용 템플릿에 자동 맵핑하여 PDF 생성.
- 원클릭 행정 처리: 작업서 전송(팩스/메일), 견적서 발행, 국세청 세금계산서 전송을 단일 워크플로우로 통합.

2.3 모바일/PC 통합 팩스

- 스마트 송신: 휴대폰 내 문서(PDF, IMG) 선택 및 수신처 번호 입력 후 즉시 송신.
- 상태 동기화: 송신 성공/실패 여부를 푸시 알림으로 수신하고 PC와 이력을 통합 공유.

3. 상세 화면(UI/UX) 구성

3.1 모바일 작업자 화면

- 홈 화면: 실시간 날씨 기반 작업 추천, 카카오내비 연동 '길 안내' 버튼, 오늘의 작업 리스트.
- 촬영 화면: 전체 AR 뷰어, 우측 상단 2D 미니맵, 하단 단계별(전/중/후) 촬영 탭 및 셔터.

3.2 PC 관리자 화면

- 관제 메인: 적색(긴급 조치), 청색(진행 중), 녹색(완료) 색상 코드로 현장 상태 시각화.
- 정산 모달: 사진 검수 완료 후 견적 금액 확인 및 세금계산서/팩스/메일 일괄 발송 버튼 배치.

4. 데이터베이스 및 성능 설계 (Performance)

4.1 Firestore 데이터 스키마 (핵심 구조)

```
{
  "projects": {
    "PRJ_ID": {
      "clientInfo": { "type": "SCHOOL", "name": "수원중학교" },
      "location": { "lat": 37.2658, "lng": 127.0000, "address": "..." },
      "weather": { "temp": 21.5, "condition": "Clear" },
      "markers": [
        {
          "id": "MK_001",
          "pos": { "x": 12.5, "y": 30.2 },
          "status": "COMPLETED",
          "photos": { "before": "gs://...", "during": "gs://...", "after": "gs://..." }
        }
      ]
    }
  },
}
```

```
    "status": "IN_PROGRESS"
  }
},
"fax_history": { ... }
}
```

4.2 안정성 보장 아키텍처

- **부하 분산:** 무거운 AI 연산은 **Cloud Run** 서버에서 비동기로 처리하여 모바일 발열 방지.
- **데이터 수명 관리:** 완료 후 1개월 경과 데이터는 **Cloud Storage** 아카이브로 자동 이관하여 대시보드 로딩 속도 최적화.
- **이미지 최적화:** 촬영 직후 **WebP** 포맷 압축 및 리사이징을 거쳐 서버로 전송(트래픽 80% 절감).

크린케어(**CLEAN CARE**) 기술팀